முக்கியக் குறிப்பு

$m_1 m_2 = -1$ எனில், இரு கோடுகள் செங்குத்தாகும். ஆனால் இதன் மறுதலை மெய்யாகாது. ஏனெனில், ஆய அச்சுகளுக்கு இணையான கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை, எனினும் $m_1 m_2 = -1$ -ஐ பயன்படுத்த இயலாது.

6.4.3 ஒரு நேர்க்கோட்டைப் பொறுத்து ஒரு புள்ளியின் நிலை (Position of a point with respect to a straight line)

$ax + by + c = 0 \ (c \neq 0)$ என்ற எந்த ஒரு கோடும் ஒரு தளத்தை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது.

(i) ஒரு பகுதி ஆதியை உள்ளடக்கியதாக இருப்பின் அதனை ஒரு கோட்டின் ஆதிப்பக்கம் என்றும்

(ii) மற்றவை ஆதியை உள்ளடக்கியது அல்ல எனில் அப்பகுதியை ஆதி அல்லாத பக்கம் என்றும் அழைக்கலாம்.

ஒரு புள்ளி $P(x_1, y_1)$ ஆனது $ax + by + c = 0, \ (c \neq 0)$, என்ற கோட்டிற்கு ஆதிப்பக்கமாகவோ அல்லது ஆதி அல்லாத பக்கத்திலோ இருந்தால் $ax_1 + by_1 + c$ மற்றும் c முறையே ஒரே குறி அல்லது எதிர்க்குறிக்கு இணங்க அமையும்.

$c > 0$ எனில், $P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளி $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்கு ஆதிப்பக்கத்தின் மீது அல்லது ஆதி அல்லாத பக்கத்தில் அமையும் எனில், $ax_1 + by_1 + c$ என்பன முறையே ஒரு மிகை அல்லது குறை ஆக அமையும்.

குறிப்பு: $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ என்ற சமன்பாடுகளில் $c_1 > 0$ மற்றும் $c_2 > 0$ என மாற்றி அமைத்தபின்,

(i) $a_1a_2 + b_1b_2 < 0$ எனில், இக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் குறுங்கோணம் ஆகும்.

(ii) $a_1a_2 + b_1b_2 > 0$ எனில் இவைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் ஒரு விரிகோணம் ஆகும்.

6.4.4 தொலைவு வாய்ப்பாடுகள் (Distance Formulae)

கீழ்க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள

(i) இரண்டு புள்ளிகளுக்கு

(ii) ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு நேர்க்கோட்டிற்கு

(iii) இரு இணை கோடுகளுக்கு

இடைப்பட்ட தொலைவுகளைக் காணச் சூத்திரத்தை (வாய்ப்பாடுகளை) உருவாக்கலாம்.

(i) (x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) இவ்விரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு

$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ (முந்தைய வகுப்புகளில் நிரூபிக்கப்பட்டது)

(ii) $P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இடையேயான தொலைவு $\left| \dfrac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$.

நிரூபணம்

AB என்பது கொடுக்கப்பட்ட கோடு $ax + by + c = 0$ என்க. (6.20)

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 316 11/11/2024 12:45:45